

内容小结

已知总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta)$, θ 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本. 构造统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 其观测值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为 θ 的估计值, 称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量.

用样本的原点矩代替总体的原点矩, 求出未知参数的估计的方法称为矩估计法, 简称矩法, 用矩法求出未知参数的估计量称为矩估计量.

选取使得样本出现的概率最大的值为参数的估计值, 这种估计方法称为最大似然估计法, 相应的估计量称为最大似然估计量.

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的估计量, 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量, 否则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的有偏估计量, 并称 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 为估计量 $\hat{\theta}$ 的偏差或者偏. 若 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} [E(\hat{\theta}) - \theta] = 0$, 称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的渐近无偏估计量.

若 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 均为参数 θ 的无偏估计量, $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量, 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量或一致估计量. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = 0$, 称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的均方相合估计量.

设总体分布中含有一个未知参数 θ , $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体的样本, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 若统计量 $\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$$

则称区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间, 而 $\underline{\theta}, \bar{\theta}$ 分别为置信下限、置信上限.

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本, $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量. 若对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 有 $P\{\theta > \underline{\theta}\} = 1 - \alpha$ 或 $P\{\theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$, 则区间 $(\underline{\theta}, +\infty)$ 或 $(-\infty, \bar{\theta})$ 称为 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, 而 $\underline{\theta}$ 是 θ 的单侧置信下限, $\bar{\theta}$ 是 θ 的单侧置信上限.

习题 7

1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试求下列总体 X 的概率分布中未知参数的矩估计量:

- (1) 总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, 其中 $\lambda > 0$ 未知;
- (2) 总体 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知;

(3) 总体 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\beta x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 k 是已知正整数, β 未知;

(4) 总体 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}}, & x \geq a, \\ 0, & x < a \end{cases}$$

其中 $\theta > 0, \theta, a$ 是未知参数;

(5) 总体 X 服从二项分布 $B(m, p)$, 其中 m 已知, $0 < p < 1, p$ 为未知参数;

2. 试求 1 题中各未知参数的最大似然估计量.

3. 总体 X 服从几何分布 $Ge(p)$, 其中 $0 < p < 1, p$ 为未知参数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自该总体的样本, 试求 p 的最大似然估计量.

4. 随机地取 8 只活塞环, 测得它们的直径为 (单位: mm): 74.001, 74.005, 74.003, 74.001, 74.000, 73.998, 74.006, 74.002. 试求总体均值 μ 及方差 σ^2 的矩估计值, 并求样本方差 s^2 .

5. 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 现从该总体中抽得容量为 6 的样本, 11.3, 10.6, 11.7, 12.2, 10.3, 11.1. 试求参数 a, b 的矩估计值及最大似然估计值.

6. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \beta \alpha^\beta x^{-\beta-1}, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本.

(1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的矩估计量;

(2) 当 $\beta = 2$ 时, 求 α 的最大似然估计量.

7. 设总体 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
概率	θ	$\theta/2$	$\theta/2$	$1-2\theta$

其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ 是未知参数. 现从该总体中抽取样本容量为 16 的样本, 对应样本值为

样本值	-1	0	1	2
频数	3	2	5	6

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

8. 设总体 X 的均值 $E(X) = \mu$ 及方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, (X_1, X_2, X_3) 为来自总体 X 的样本, 试验证下面三个估计量

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$$

$$\hat{\mu}_2 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3$$

$$\hat{\mu}_3 = \frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{2}X_3$$

都是 μ 的无偏估计量,并判断 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\mu}_3$ 作为 μ 的估计量,哪一个最有效.

9. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,试选择适当的常数 C ,使 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

10. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本,试验证:对任何值 $\alpha \in [0, 1]$, $\alpha \bar{X} + (1-\alpha)S^2$ 都是 λ 的无偏估计量.

11. 设总体 X 服从两点分布 $B(1, p)$ ($0 < p < 1$).

(1) 若 X_1 是来自 X 的样本,试证: p^2 不存在无偏估计量.

(2) 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ($n \geq 2$) 是来自 X 的样本,试求 p^2 的一个无偏估计量.

12. 设总体 X 在 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本,试证 $2\bar{X}$ 和 $X_{(n)}$ 都是 θ 的相合估计量和均方相合估计量.

13. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, θ 是 X 的分布中包含的未知参数, $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 θ 的一个渐近无偏估计量,且 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) = 0$,试证明: $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量和均方相合估计量.

14. 设某种元件的寿命服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布,抽其 12 只进行寿命试验,试验结果为(单位:h):

20	640	1 750	50	1 110	1 660
640	2 410	890	970	1 520	750

试求:

(1) 参数 λ 和元件的平均寿命 μ 的置信度为 0.9 的置信区间;

(2) 元件平均寿命 μ 的置信度为 0.9 的置信下限及置信上限.

15. 在 105 次射击中,有 60 次命中目标,试求命中率的置信度为 0.95 的置信区间.

16. 设总体 X 服从泊松分布.参数 $\lambda > 0$ 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本,试在 n 充分大的条件下,求参数 λ 的置信度近似为 $1-\alpha$ 的置信区间.

17. 对于方差 σ^2 已知的正态总体来说,问需要取容量 n 为多大的样本,才能使总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间长度不大于 L ?

18. 某车间生产的螺杆直径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,今随机地从中抽取 5 支测得直径为(单位:mm)

22.3	21.5	20.0	21.8	21.4
------	------	------	------	------

(1) 当 $\sigma = 0.3$ 时,求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(2) 当 σ 未知时,求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(3) 当 σ 未知时,求 μ 的置信度为 0.95 的置信上限和置信下限.

19. 为了了解一台测量长度的仪器的精度,对一根长为 30 mm 的标准金属棒进行 6 次重复测量,测得结果如下(单位:mm)

30.1	29.9	29.8	30.3	30.2	29.6
------	------	------	------	------	------

假定测量值服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

(1) 若仪器无系统偏差,即 $\mu = 30$,求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间;

(2) 若 μ 未知,求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间.

20. 冷拔铜丝的折断力服从正态分布,从一批铜丝中任取 10 根试验折断力,得数据为:573, 572, 568, 577, 570, 572, 596, 584, 582, 570, 求标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间和置信下限.

21. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 为来自总体 X 的一组样本的观测值, 样本方差 $s^2 = 2$. 分别求 σ^2 和 $D\left(\frac{X^2}{\sigma^2}\right)$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

22. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的独立样本, 在 σ_1^2 和 σ_2^2 都已知的情形下, 求两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间、置信上限和置信下限.

23. 随机地从甲批导线中抽取 4 根, 从乙批导线中抽取 5 根, 测得其电阻 (单位: Ω) 为:

甲批导线: 0.143 0.142 0.143 0.137

乙批导线: 0.140 0.142 0.136 0.138 0.140

设测试数据分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$, 试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

24. 从某地区随机地选取男、女各 100 名, 以估计男、女平均身高之差, 测量并计算得男子身高的样本均值为 1.71 m, 样本标准差为 0.035 m, 女子身高的样本均值为 1.67 m, 样本标准差为 0.038 m, 试求男、女身高平均值之差的置信度为 0.95 的置信区间.

25. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的独立样本, 在 μ_1 和 μ_2 都已知的情形, 求方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间、置信下限和置信上限.

26. 设两位化验员 A 和 B 独立地用相同的方法对某种聚合物含氯量各做 10 次测定, 其测定值的样本方差分别为 $s_A^2 = 0.5419$, $s_B^2 = 0.6065$, 设 σ_A^2 和 σ_B^2 分别为 A 和 B 所测定的测定值总体的方差, 总体均服从正态分布, 求方差比 σ_A^2 / σ_B^2 的置信度为 0.95 的置信区间、置信下限和置信上限.

27. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别是来自于正态总体 $N(\mu_1, 25)$ 和 $N(\mu_2, 25)$ 的两个独立简单样本, 为使 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.9 的置信区间长度不超过 2, 问样本容量 n 应取多大?

自测题 7



习题 7 参考答案

